



Electronics for the Future



効果的/効率的な AI 活用を目的とした

Solist-AI™ 活用事例集

2025年4月21日

ローム株式会社

「Solist-AI™」は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

項目名をクリックすると、各説明スライドにジャンプします。

1-1. [産機 “インフラモータ”](#)

2-1. [工具/建機/農機](#)

3-1. [キッチン家電/設備](#)

1-2. [産機 “インフラモータ/加工機”](#)

3-2. [空調家電/設備](#)

1-3. [産機 “インフラモータ/自動機/ロボット”](#)

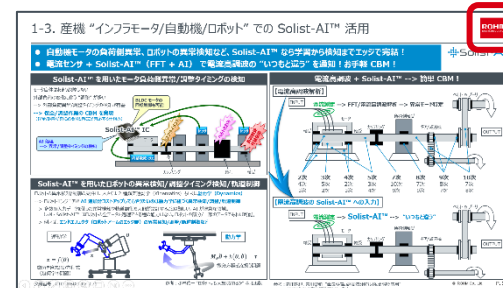
3-3. [浴室家電/設備](#)

1-4. [産機 “FAセンサ、製品検査”](#)

3-4. [デスク家電、お掃除家電/設備](#)

1-5. [産機 “サーバ機器、においセンサ、プリンタ”](#)

4-1. [前処理のみ、別アルゴリズム実装用ハードとして](#)



各スライドの “ROHM ロゴ” をクリックすると、目次ページに戻ることができます。

事例集

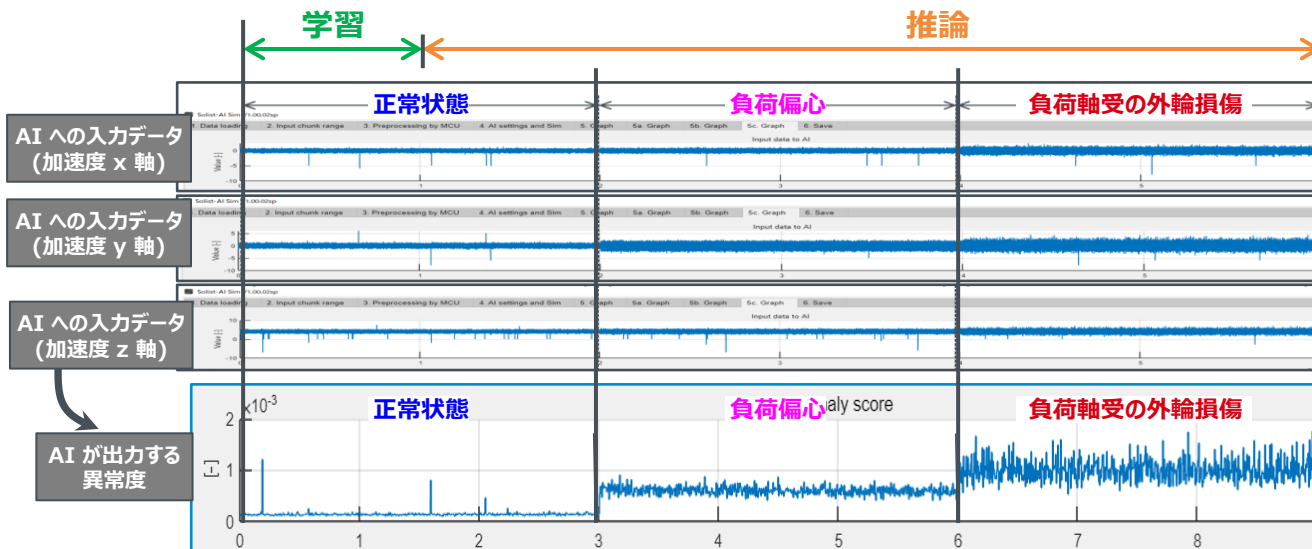
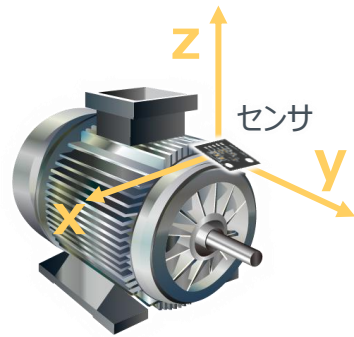
1-1. 産機 “インフラモータ” での Solist-AI™ 活用

- 工場設備/機械の状態を監視して “異常が検知されれば保全” という CBM（状態基準保全）を実現したい
--> 状態監視はやり始めたものの、各設備に合った異常検知を設計するのは手間 --> Solist-AI™ で解決！

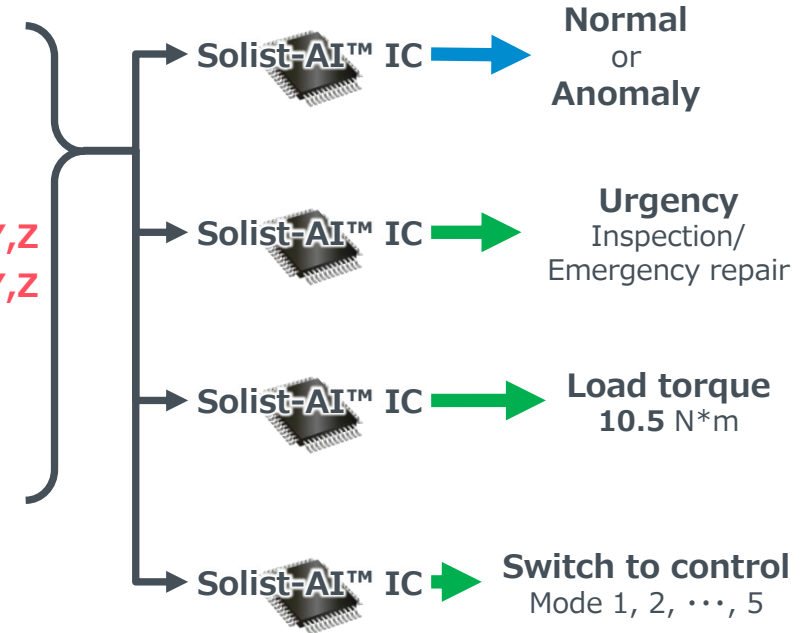


* 従来は故障してから保全する事後保全や一定期間経過後に保全する TBM（Time Based Maintenance, 時間基準保全）で運用されることが多かったが、最近では、異常状態でないものはそのまま継続稼働させようという CBM（Condition Based Maintenance, 状態基準保全）により効率的な保全がトレンドである。

インフラモータ



Voltage
Power
Motor current
(Torque)
Acceleration1 X,Y,Z
Acceleration2 X,Y,Z
AE
Temperature1
Outside Temp.
etc.



Example

- 稼働時の異常検知
 - ✓ 既存の検知ルールでは検知できない異常モード
 - ✓ 検知ルール作成が困難な異常モード（使用/環境/経年に応じて変化）
- メーカ修理が必要かどうかの切り分け
- 非センシング量の予測、適切な制御モードの切替

1-2. 産機 “インフラモータ/加工機” での Solist-AI™ 活用

- 加速度センサ + Solist-AI™ で機械振動を監視。“いつもと違う”を検知して、ドカ停/チョコ停を未然防止！
- AE センサ + Solist-AI™ でスキルを要する AE 解析を AI にお任せ。指標 1 つで楽して超早期異常検知！



Points

- 現場のデータはその現場にユニークで、他にそのデータを扱っている競合や同業他社がない場合
 - クラウドのビッグデータを利用する意味が乏しい。むしろノイズ。
 - Solist-AI™ は現場データを現場学習できる AI ソリューション
- 現場にクラウド環境がない/クラウド環境の構築を避けたい場合
 - Solist-AI™ はクラウドレスで学習可能

Solist-AI™ IC 搭載ボード + 加速度センサで異常検知

【エコシステムパートナー：データ・テクノ社製の Solist-AI™ IC 搭載ボード】



筐体寸法
135 x 76 x 35mm

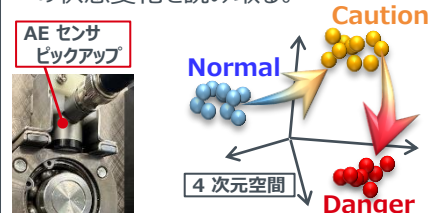
➢ 展示会 “EdgeTech+ 2024” にてデモ

基板、モジュールの画像：データ・テクノ様ご提供

Solist-AI™ を用いた AE センサでの異常検知

【従来 AE センサ 解析】

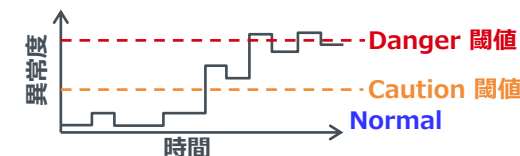
多次元空間に AE センサの出力する指標（最大振幅、平均、Energy、Count）をプロットし、その推移から機械の状態変化を読み取る。



【AE センサ + Solist-AI™】

AI への入力：AE センサの 4 指標
（最大振幅、平均、Energy、Count）
AI の出力：異常度

異常度という 1 指標に集約されるので閾値を設計しやすく、異常判定が容易。AE 現象を理解していなくとも判断可。



【AE センサソリューション FIRST AE + Solist-AI™ を出展】

展示会【第 7 回ロボテックス 2024 @ポートメッセなごや】にて、

“AE センサ + Solist-AI™ = 解析を AI にお任せ、異常度で超早期検知”

➢ デモ：モータのベアリング異常（錆、潤滑不良）検知



信和産業様ブース



Solist-AI™
実機評価
ユーティリティ

Solist-AI™ 評価ボード

展示デモ機

来場者様のお声

「AE センサはデータの扱いが難しいが、その部分を AI がカバーするのが良い。早く販売して欲しい」

「Solist-AI™ は、AI 搭載だけでなく、FFT が HW でできる安価な MCU としても十分魅力的」

「他社 AI は導入検討すること自体にお金が発生する。ロームは Solist-AI Sim を無償提供しており検討し易い」

1-3. 産機 “インフラモータ/自動機/ロボット” での Solist-AI™ 活用

- 自動機モータの負荷側異常、ロボットの異常検知など、Solist-AI™ なら学習から検知までエッジで完結！
- 電流センサ + Solist-AI™ (FFT + AI) で電流高調波の “いつもと違う” を通知！お手軽 CBM！

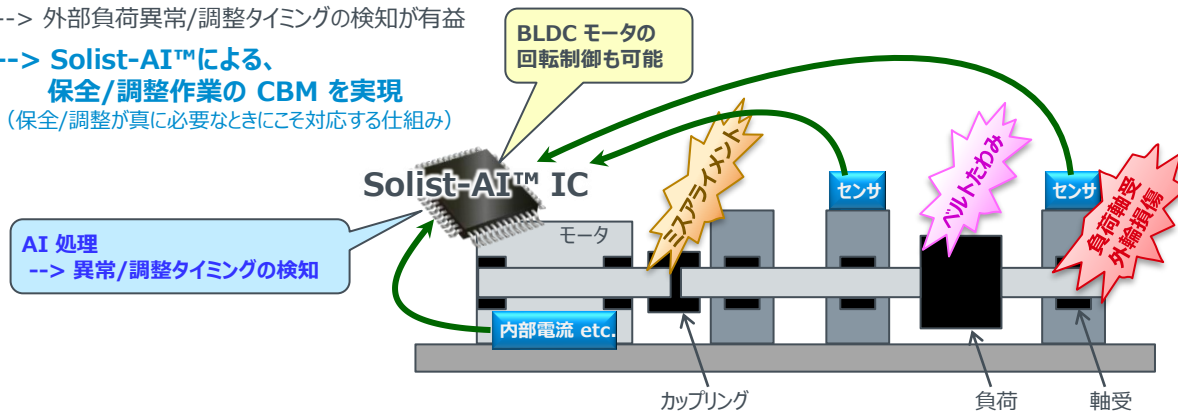


Solist-AI™ を用いたモータ負荷側異常/調整タイミングの検知

モータ自体はあまり故障しない、外部負荷の変化に伴う “調整” が多い

--> 外部負荷異常/調整タイミングの検知が有益

--> Solist-AI™ による、
保全/調整作業の CBM を実現
(保全/調整が真に必要なときにこそ対応する仕組み)



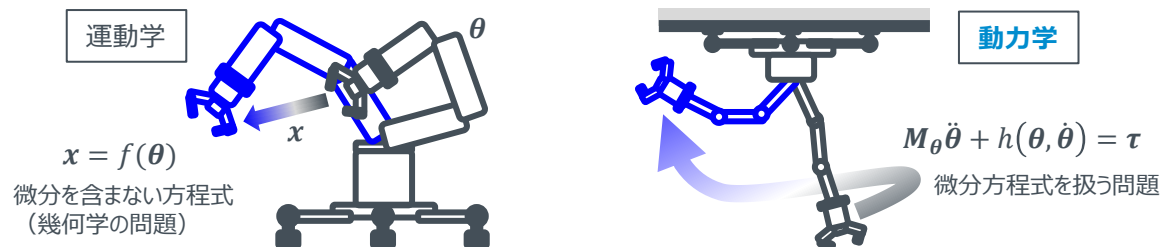
Solist-AI™ を用いたロボットの異常検知/調整タイミング検知/軌道制御

ロボットの異常検知/制御の案件は、大きくは 2 種類で運動学 (Kinematics) もしくは動力学 (Dynamics)

--> ロボットエンジニアが AI 追加分コストアップしてもやりたいのは動力学に紐づく異常検知/調整/軌道制御

--> 多数の入力データを使った異常検知や軌道制御を人間が設計することは難しい。AI が得意な領域。
しかし Solist-AI™ はロボットの全データを処理できる程の能力はない。ロボットの部分/一部のデータであれば可能。

--> Solist-AI™ による、エンドエフェクタ (ロボットアームのエッジ部) の異常検知/調整/軌道制御など

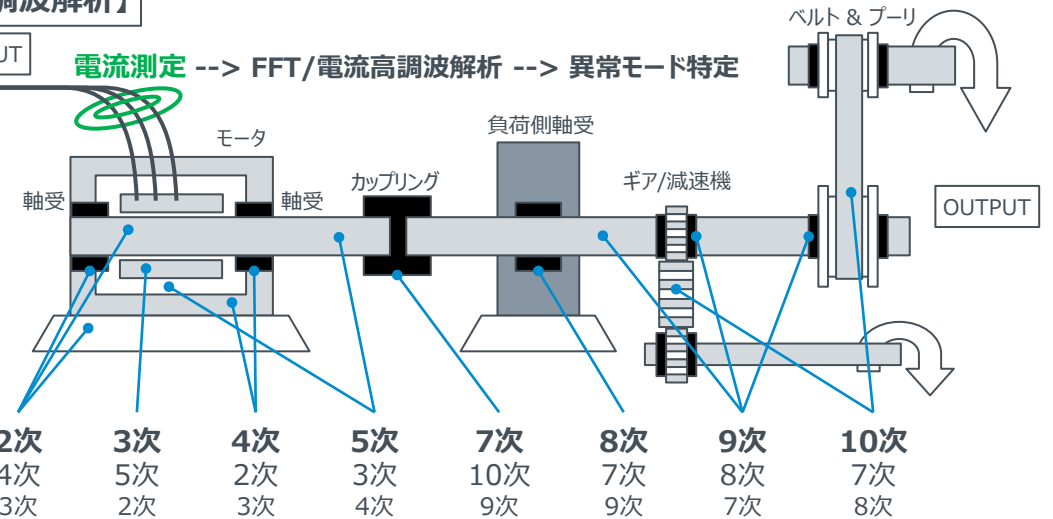


参考：小林祐一 “ロボットはもっと賢くなれるか” 森北出版

電流高調波 + Solist-AI™ --> 簡単 CBM！

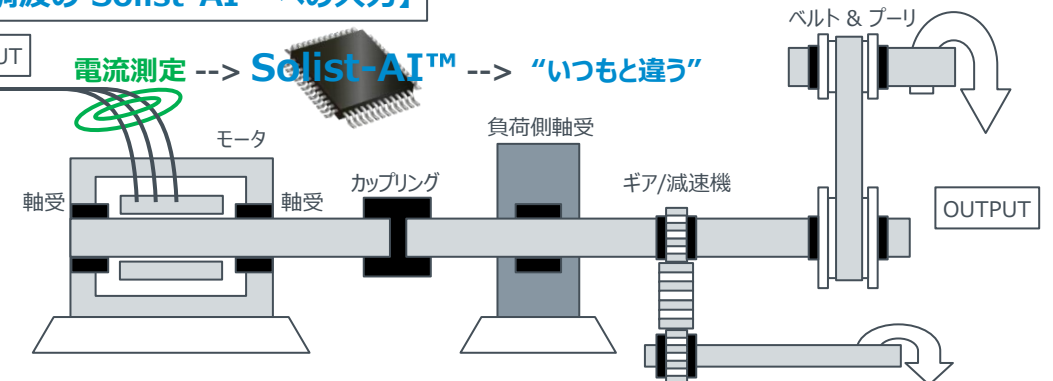
【電流高調波解析】

INPUT 電流測定 --> FFT/電流高調波解析 --> 異常モード特定



【電流高調波の Solist-AI™ への入力】

INPUT 電流測定 --> Solist-AI™ --> “いつもと違う”



参考：新田純也、吉川榮和 “電気設備の高調波診断技術の開発と応用”
2019年保全学会学術講演会 青森

1-4. 産機 “FAセンサ、製品検査” での Solist-AI™ 活用

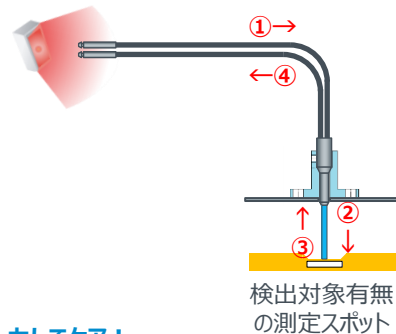
- 生産データで異常検知/状態識別するにも、エンジニアの解析工数が必要。取ったデータを活用できていない
--> センサ + Solist-AI™ でエンジニアの解析工数を省き、センサデータをする活用できる “数値” にして解決！



Solist-AI™ を用いた光電センサの経年劣化検知

過去に合った実際の事例

- ・ 市場出荷した後の光電センサの反射光量が経年で徐々に低減していき、対象の有無を検出する機能が果たせなくなる。
- ・ 劣化品解析によると、
 1. LED 投光光量の低下
 2. 受光素子前面のフィルタ透過率の低下
 3. 劣化の程度は、センサ個体差/取付ばらつき/使用環境に強く依存
 4. センサを取付たセット品の製造時から、受光光量のばらつきが大きい

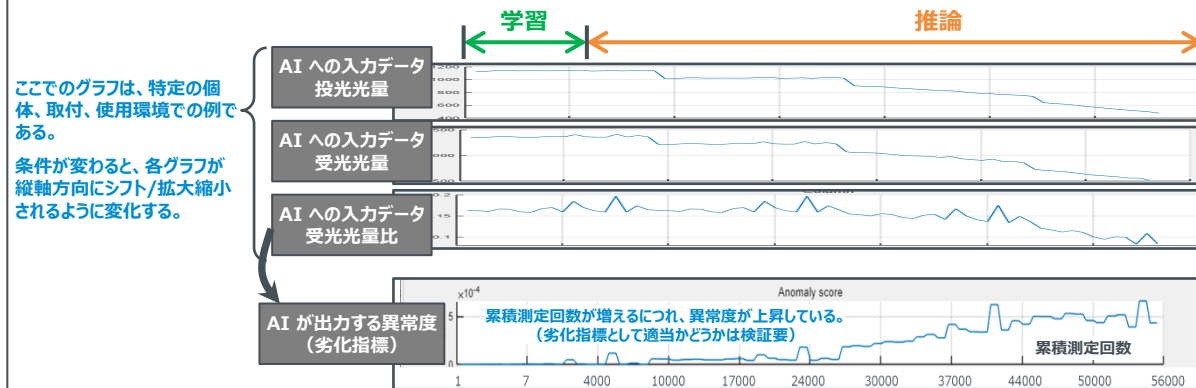


過去の暫定対応

ファイバセンサでの検出対象が有るとき、無いときの受光光量の変化率に閾値を設ける設計変更を実施

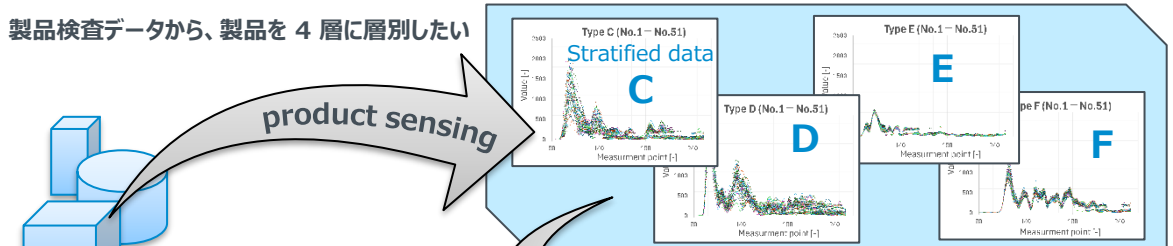
残課題

- ・ 投光光量が経年で低下することのケアができていない。 --> Solist-AI™ に入力してケア！
- ・ 受光光量は、経年低減する。暫定対策が成り立たない範囲まで低下すると困る。 --> Solist-AI™ に入力し事前検出！
- ・ 全機台、全お客様環境に対して共通閾値のため、設計と製造が高難度。 --> Solist-AI™ は装置個々に適した閾値！
- ・ 機能自体が正常かどうかの検知機能が必要。 --> Solist-AI™ で検知！

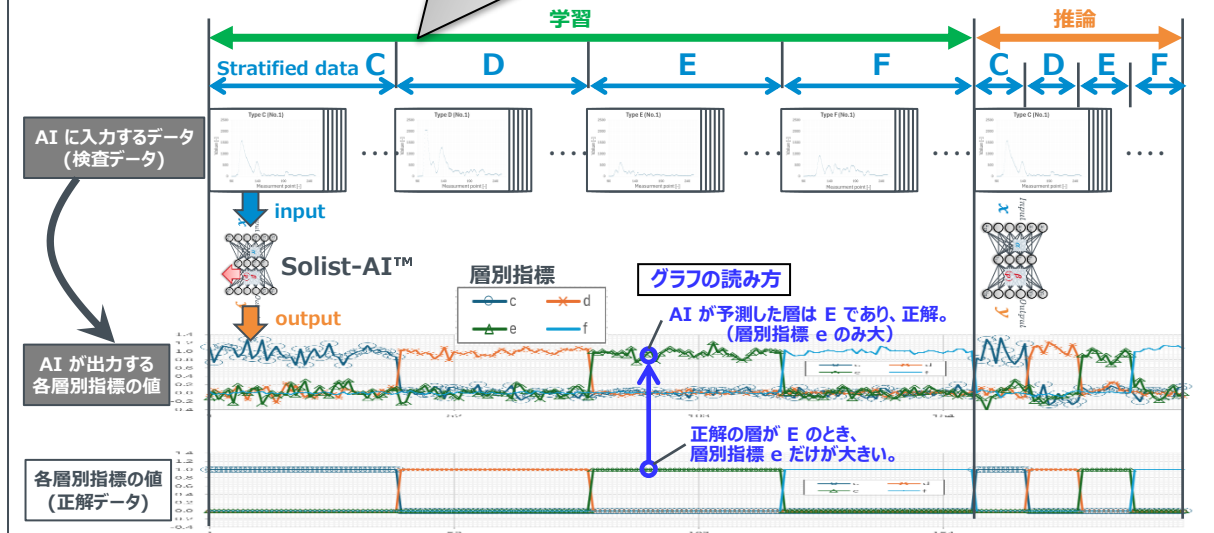


製品検査データでの層別 (教師あり)

製品検査データから、製品を 4 層に層別したい



同じ層であっても、個体差、測定公差、測定環境差によりデータには “ばらつき” がある。
--> ルールベースで層別アルゴリズムを開発することは困難
データの多様性/ばらつき/曖昧さが顕著な場合でも、AI により層別できる可能性
--> Solist-AI™ による層別を検討



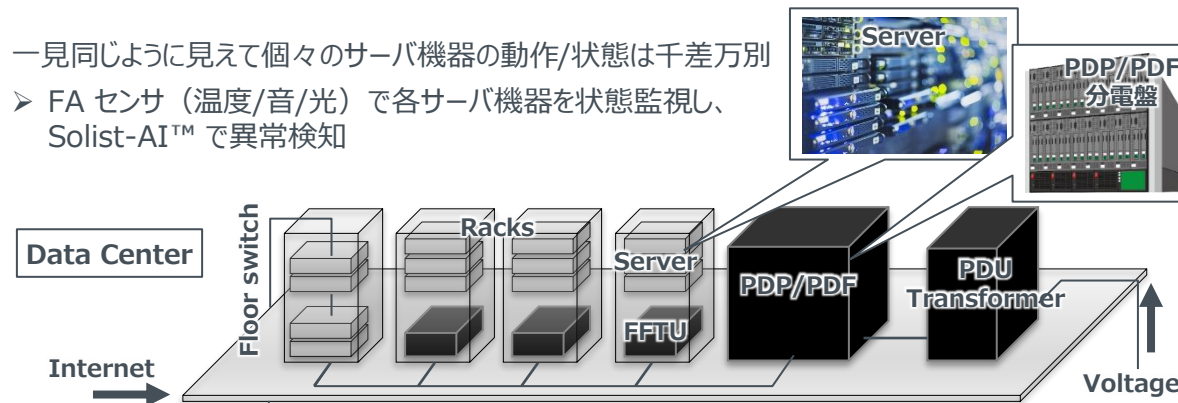
1-5. 産機 “サーバ機器、においセンサ、プリンタ” での Solist-AI™ 活用

- FAセンサ + Solist-AI™ でセンサに新しい付加価値を！
- Solist-AI™ でプリンタ各部の状態や印字品質の “いつもと違う” の検知や予測を実現！



Solist-AI™ でサーバ機器の異常検知(教師なし)、状態識別(教師あり)

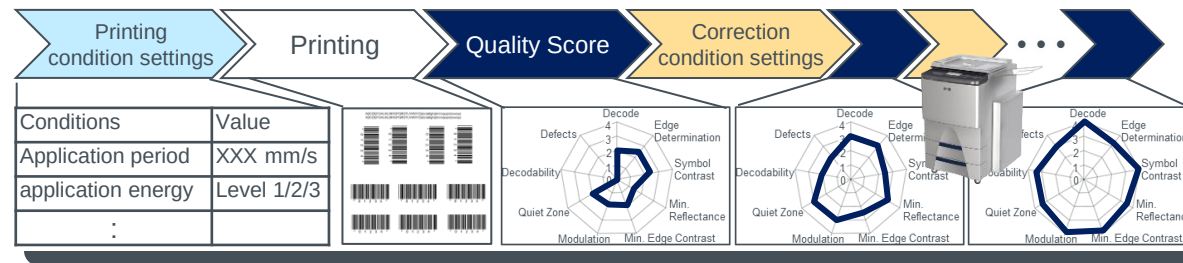
一見同じように見えて個々のサーバ機器の動作/状態は千差万別
➢ FA センサ（温度/音/光）で各サーバ機器を状態監視し、Solist-AI™ で異常検知



Solist-AI™ でプリンタの印字品質調整(教師あり)、異常検知(教師なし)

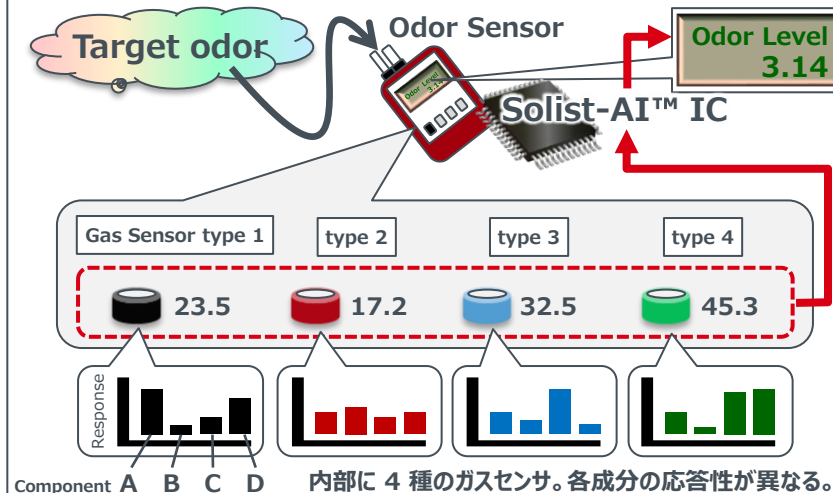
【調整を楽に】

➢ 品質指標の調整をプリンタモデル基準から、プリンタ個体基準という攻めた調整に！



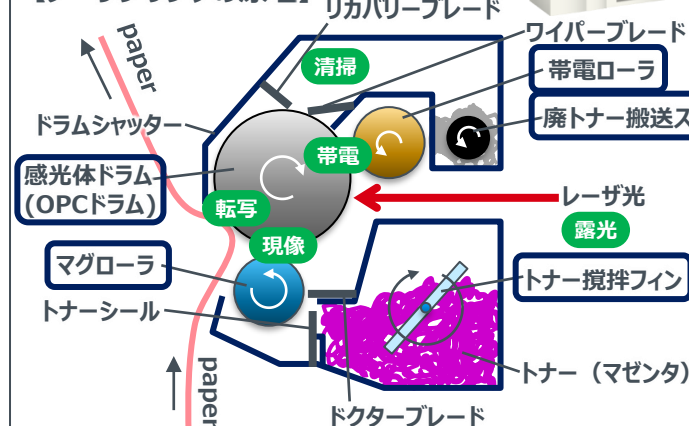
- 一連の調整 --> 品質指標 --> 調整 --> 品質指標 --> ... を入出力とみなし、Solist-AI™ で学習
- Solist-AI™ により、品質指標がベストになるように自動調整させる。

Solist-AI™ を用いた “ポータブル においセンサ” の実現(教師あり)



- におい（口臭や不快臭、アロマ）は、様々なガス成分のバランスによって構成される。
- においセンサは、複数種のガスセンサより構成される。
- ガスセンサは種類/原理によって各ガス成分の応答性が異なる。特定成分にのみ反応するような選択性のあるセンサは少ない。
- “におい” の測定では複数種センサの応答を加味した解析が必要でポータブル機では難しい。
- Solist-AI™ で複数種センサ応答から、“におい” レベルを出力！

【レーザープリンタの原理】



【エッジで異常検知】

- トナーの攪拌フィン、廃トナーは搬送スクリーンなどはステッピングモータにより駆動されている。
- 負荷異常によりモータが脱調する
 - 紙粉のギア詰まり、摺動部付着
 - 外部衝撃によるドラム/ローラのガタ/ズレ
 - 廃トナーの詰まり
- 脱調を検知したい
- AI への入力は、ステッピングモータドライバの駆動用電流。加速度センサ追加も選択肢の 1 つ。

2-1. 工具/建機/農機での Solist-AI™ 活用

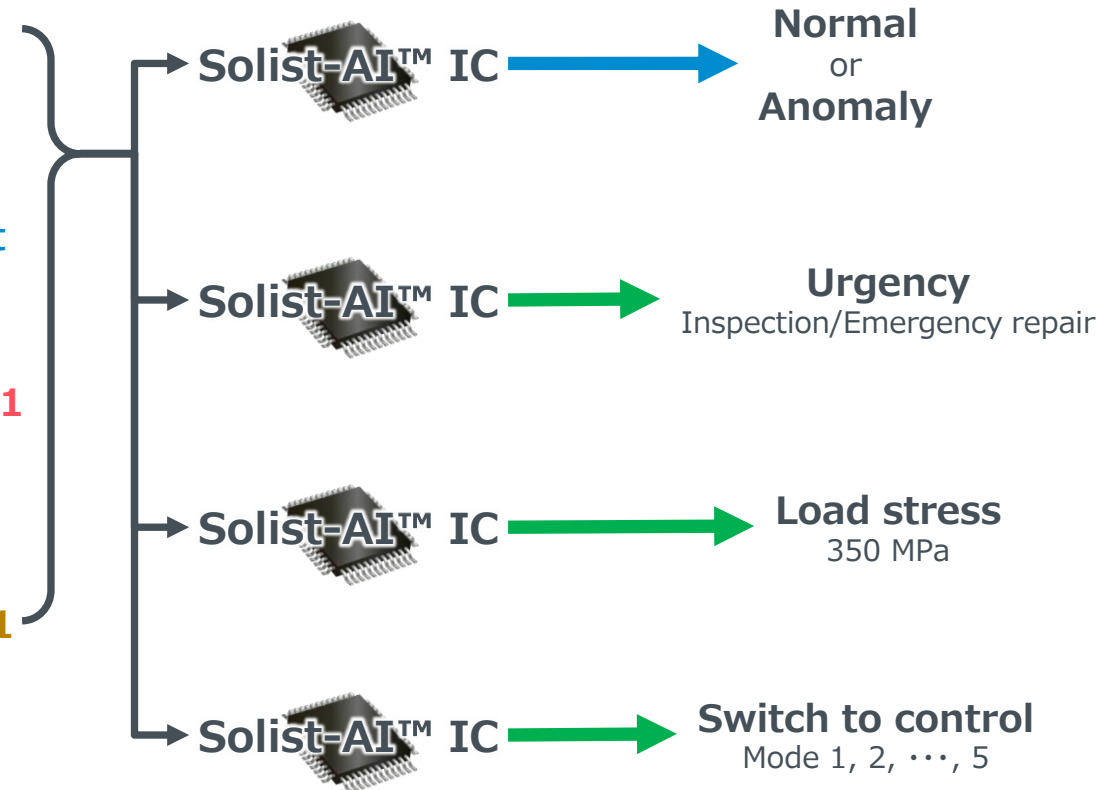
- 農機/建機を使う事業者は様々。クラウド環境は期待できない。現場環境/使われ方も様々。
--> 異常検知にはクラウドレス必須。現場学習が適 --> Solist-AI™ で解決！



電動工具/建設機械/農業機械



AC voltage
DC voltage
Power
Motor current
(Torque)
Acceleration1
Displacement1
AE
(Stress)
(Pressure)
Temperature1
etc.



Example

- 稼働時の異常検知
 - ✓ 既存の検知ルールでは検知できない異常モード
 - ✓ 検知ルール作成が困難な異常モード（使用/環境/経年に応じて変化する異常）
- メーカ修理が必要かどうかの切り分け、非センシング量の予測、適切な制御モードの切替

3-1. キッチン家電/設備での Solist-AI™ 活用

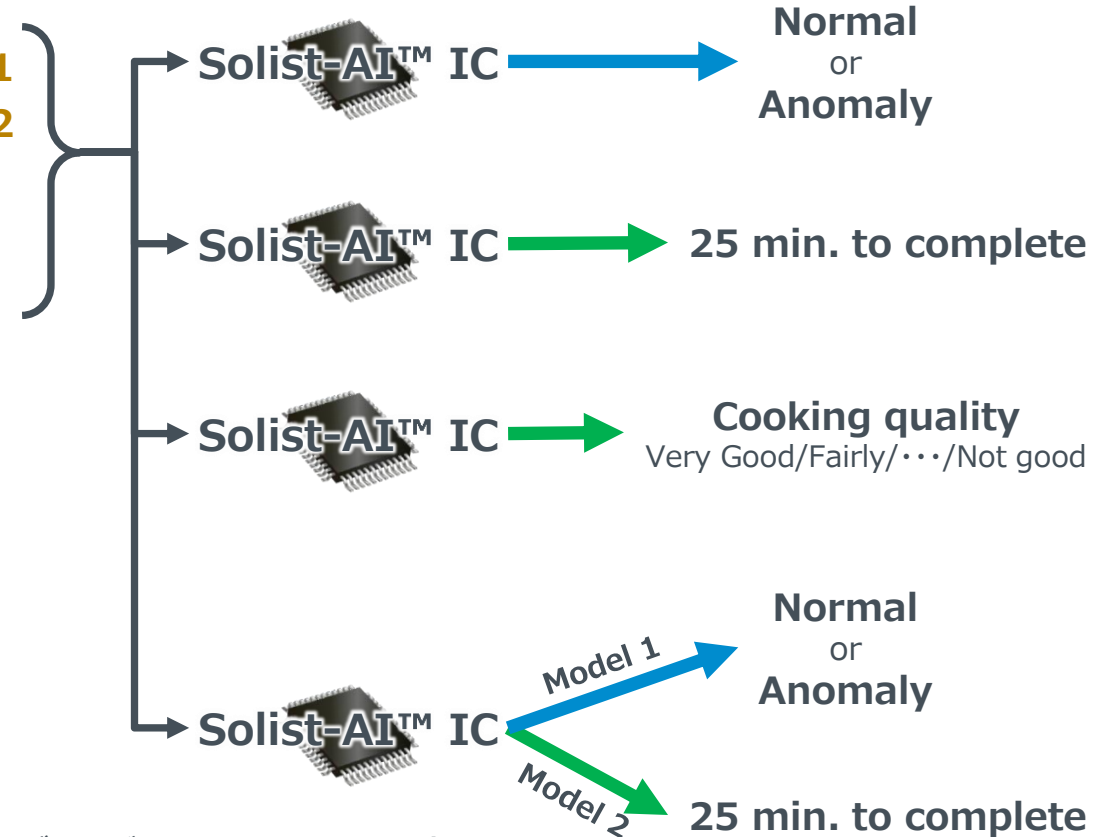
- 家電稼働時にルールベースでは検知できなかった異常や、特定条件で誤差が大きくなりがちだった処理時間予測
--> AI モデルの非線形を有効に活用し、Solist-AI™ で検知！ 予測！



キッチン家電



Temperature1
Temperature2
Current
Voltage
etc.



Example

- 稼働時の異常検知
 - ✓ 既存の検知ルールでは検知できない異常モード
 - ✓ 検知ルール作成が困難な異常モード（お客様使用条件/環境/経年に応じてデータが変動する異常モード）
- “調理”、“換気”などの処理時間予測
 - ✓ 既存の予測ルールでは、正確性が悪くなる条件の予測精度改善（特定の使用条件/環境/経年の影響）

3-2. 空調家電/設備での Solist-AI™ 活用

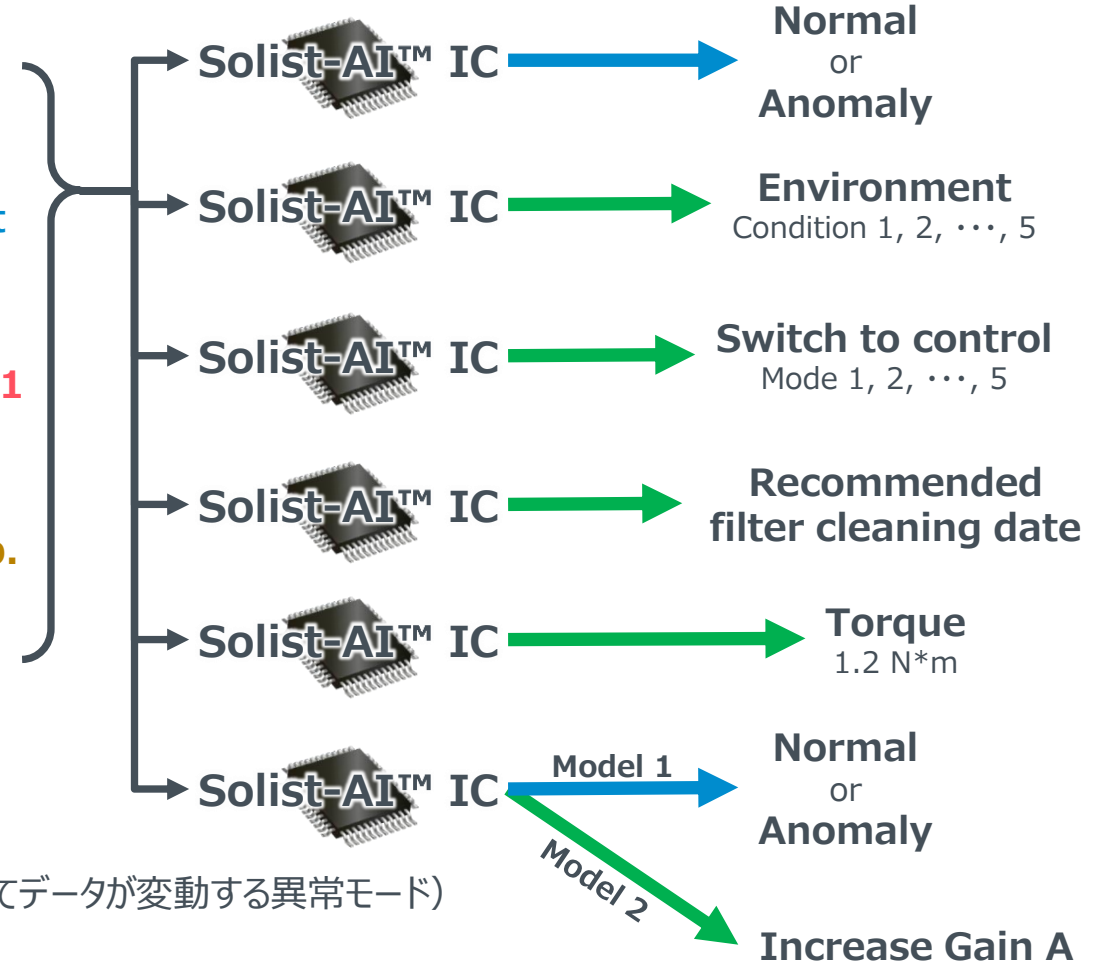
- 家電稼働時にルールベースでは検知できなかった異常や、お客様の使い方/環境に伴う機器状態の変化 --> AI モデルの非線形を有効に活用し、Solist-AI™ で検知！予測！

Solist-AI

空調家電



AC voltage
DC voltage
Motor current
(Torque)
Acceleration1
Displacement1
AE
Room Temp.
Outside Temp.
Humidity
etc.



Example

- 稼働時の異常検知
 - ✓ 既存の検知ルールでは検知できない異常モード
 - ✓ 検知ルール作成が困難な異常モード（お客様使用条件/環境/経年に応じてデータが変動する異常モード）
- 周辺環境/使われ方/経年劣化の識別
- 適当な制御モード/パラメータ変更量/非センシング量の予測

3-3. 浴室家電/設備での Solist-AI™ 活用

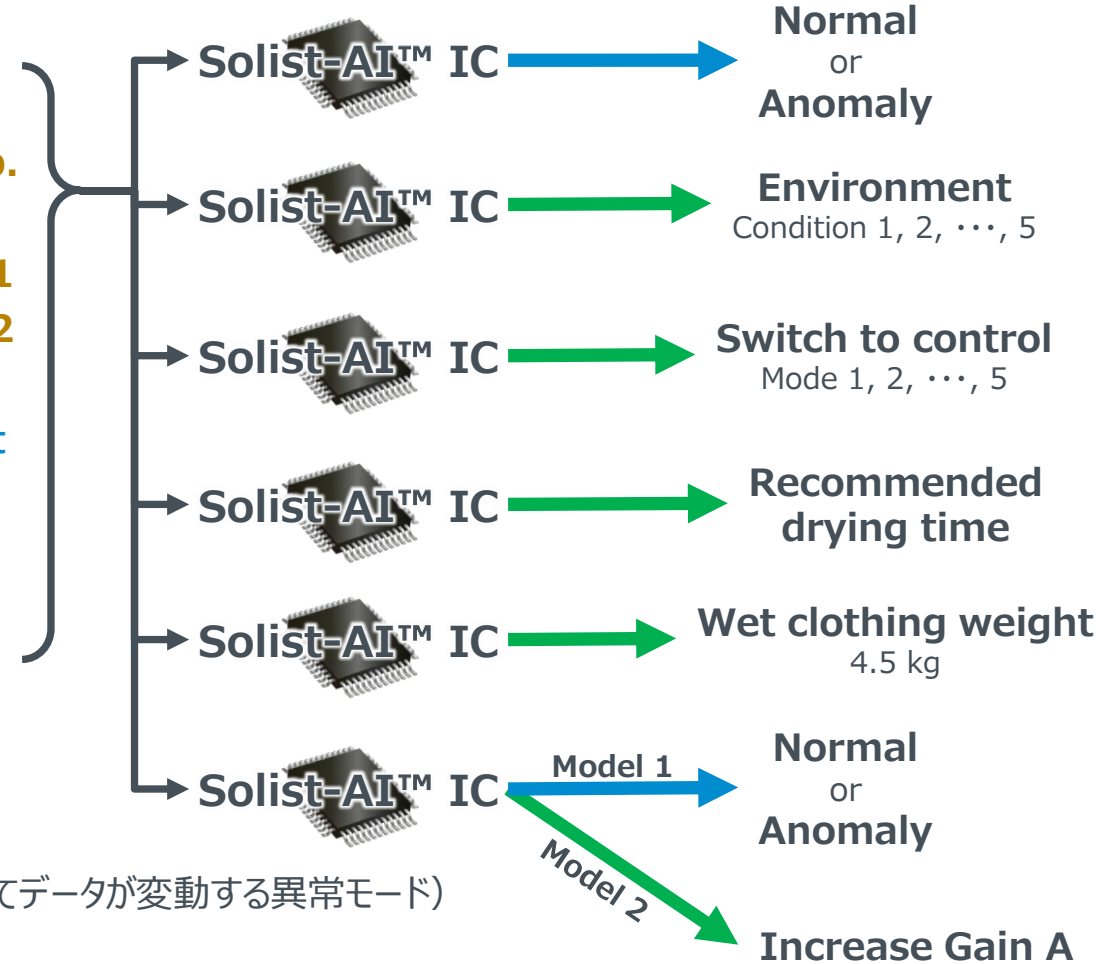
- 家電稼働時にルールベースでは検知できなかった異常や、お客様の使い方/環境に伴う機器状態の変化
--> AI モデルの非線形を有効に活用し、Solist-AI™ で検知！ 予測！



浴室家電



Room Temp.
Outside Temp.
Humidity
Temperature1
Temperature2
Voltage
Motor current
(Torque)
(Weight)
Illuminance
etc.



Example

- 稼働時の異常検知
 - ✓ 既存の検知ルールでは検知できない異常モード
 - ✓ 検知ルール作成が困難な異常モード（お客様使用条件/環境/経年に応じてデータが変動する異常モード）
- 周辺環境/使われ方/経年劣化の識別
- 適当な制御モード/パラメータ変更量/非センシング量の予測

3-4. デスク家電、お掃除家電/設備での Solist-AI™ 活用

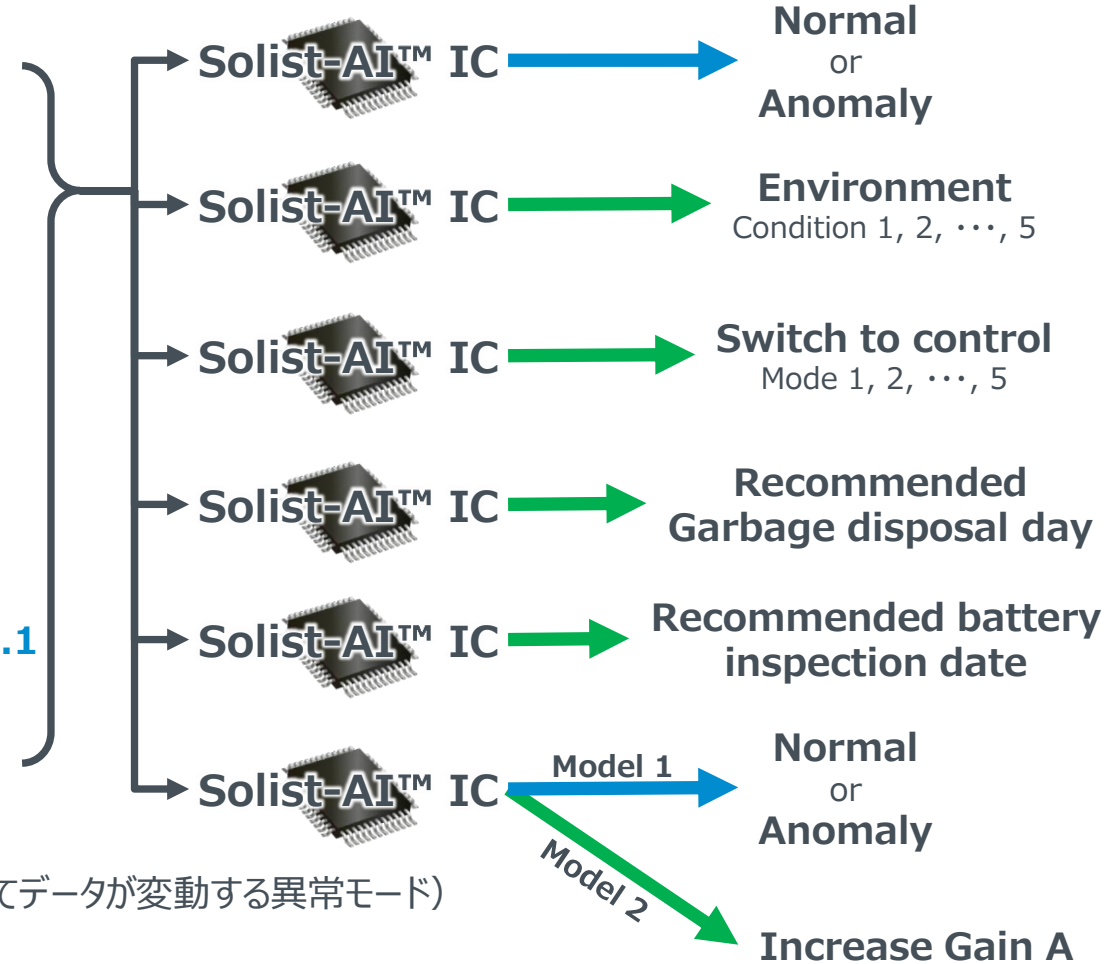
- 家電稼働時にルールベースでは検知できなかった異常や、お客様の使い方/環境に伴う機器状態の変化
--> AI モデルの非線形を有効に活用し、Solist-AI™ で検知！ 予測！



デスク家電/お掃除家電



Voltage
Motor current
(Torque)
Room Temp.
Temperature1
Temperature2
Photoelectric Sensor1
Operating time
VOCs
Battery cell volt.1
Battery current
etc.



Example

- 稼働時の異常検知
 - ✓ 既存の検知ルールでは検知できない異常モード
 - ✓ 検知ルール作成が困難な異常モード（お客様使用条件/環境/経年に応じてデータが変動する異常モード）
- 周辺環境/使われ方/経年劣化の識別
- 適当な制御モード/パラメータ変更量/非センシング量の予測

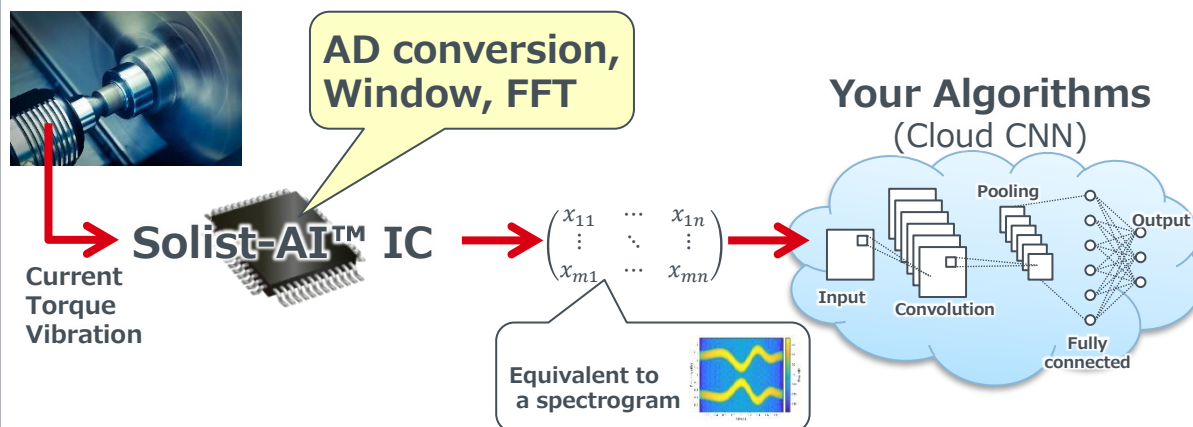
4-1. 前処理のみの活用、別アルゴリズム実装用ハードウェアとしての活用

- Solist-AI™ IC の窓関数と FFT は、AI と同様にハードウェア回路で高速演算。リアルタイム前処理の一助に！
- ニューラルネットワークや線形行列演算をベースとする小規模アルゴリズムは Solist-AI™ IC に実装できる場合あり



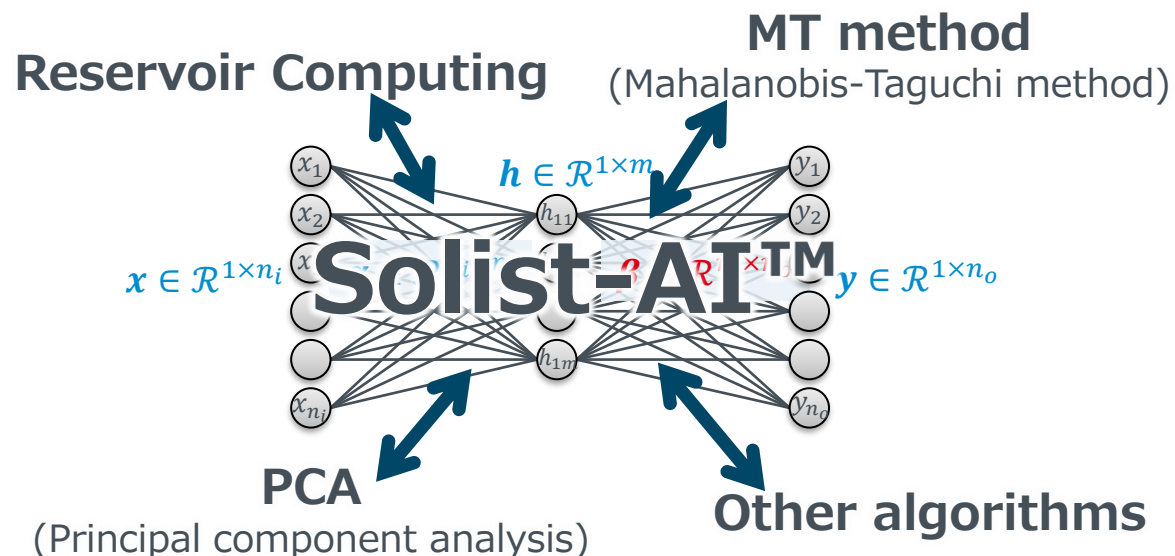
Solist-AI™ IC の FFT + 貴社アルゴリズムでコラボ異常検知

- Solist-AI™ IC では AI 処理だけでなく、窓関数と FFT もハードウェア回路で高速演算される。
- Solist-AI™ IC の窓関数と FFT を利用してリアルタイムに前処理し、貴社 AI アルゴリズムにデータを引き渡すような活用方法も可能



Solist-AI™ を別アルゴリズムの実装用ハードウェアとして活用

- Solist-AI™ は 3 層の FFNN (Feedforward Neural Network)
- 他のアルゴリズムであっても、**FFNN に近いネットワークや線形行列演算をベースとするものであれば Solist-AI™ IC の AxICORE-ODL を使って高速演算**できる場合がある。
 - ただし、何等かの制約で、所望のアルゴリズム/ネットワークをそのままの形で Solist-AI™ に実装できない可能性があります。



ご注意事項

- 本資料に記載されている内容は、ロームグループ（以下「ローム」という）製品のご紹介を目的としています。ローム製品のご使用にあたりましては、別途最新のデータシートもしくは仕様書を必ずご確認ください。
- ロームは、本資料に記載された情報に誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様または第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。
- 本資料に記載された応用回路例などの情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
- ロームは、本資料に記載された情報及び諸データについて、ロームもしくは第三者が所有または管理している知的財産権その他の権利の実施、使用または利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。
- ローム製品及び本資料に記載の技術を輸出または国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続きを行ってください。
- 本資料の全部または一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 本資料の記載内容は2025年4月現在のものであり、予告なく変更することがあります。



ローム株式会社

〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21

www.rohm.co.jp

Catalog No. : 68AN010J Rev.001

Doc. No. : CTD_MBDG_68_002 © 2025 ROHM Co., Ltd.